Т-3

Распределение: $p = \begin{cases} e^{-x/\theta}/\theta, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$ $\theta > 0$

Выборка: $n = 3$

Оценки для пар-ов: $\tilde{\theta}_1 = \bar{x}$, $\tilde{\theta}_2 = x_{(2)}$

А) Для $\tilde{\theta}_1$:

$$M[\bar{x}] = M\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right] \overset{\text{незав.}}{=} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} M[x_i] = M[\xi]$$

$$M[\xi] = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, p(x) = \theta \Rightarrow M[\xi] = \theta$$

$\Rightarrow$ несмещ.

Для $\tilde{\theta}_2$:

Распр. порядковых статистик ($k = 2$ - второй по малости элемент):

$$\tilde{p}^{k}(x) = \frac{n}{\theta} C_{n-1}^{1} \left(1 - \left(1 - e^{-\frac{x}{\theta}}\right)\right)^{n-2} \cdot \left(1 - e^{-x/\theta}\right) \underset{n=3}{=} \frac{6}{\theta}\left(e^{-\frac{2x}{\theta}} - e^{-\frac{3x}{\theta}}\right)$$

$$\Rightarrow M[\tilde{\theta}_2] = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, \tilde{p}(x)\, dx = \int_{0}^{+\infty} \ldots = \left(t = \frac{3x}{\theta},\ dt = \frac{3}{\theta} dx\right)$$

$$= \frac{2}{3}\theta\left(\int_{0}^{+\infty} t e^{\frac{t}{3} - t}\, dt - \int_{0}^{+\infty} t e^{-t}\, dt\right) = \ldots =$$

$$= \frac{3\theta}{2} - \frac{2\theta}{3} = \frac{5\theta}{6} \Rightarrow \text{смещенная}$$

Исправим, пусть $\tilde{\theta}_2'$ - исправ.

$$\tilde{\theta}_2' = \frac{6}{5} - \tilde{\theta}_2 \overset{\cancel{\xi}}{=} x_{(2)}$$

Б) Сравнение эф-тей:

Найдем дисперсии:

$$D[\tilde{\theta}_1] \underset{\text{незав.}}{=} \frac{1}{n^2} n D[\xi] = \frac{\theta^2}{n} \overset{n=3}{=} \frac{\theta^2}{3}$$

$$\cancel{D[\tilde{\theta}_2] = ?}$$

2-й момент:

$$M[\tilde{\theta}_2^2] = \int_0^{+\infty} \frac{6}{\theta} x^2 \left(e^{-\frac{2x}{\theta}} - e^{-\frac{3x}{\theta}}\right) dx$$

Замена: $t = \frac{x}{\theta} n$

$$\Rightarrow \ldots = \theta^2 \left(\frac{1}{2}\int_0^{+\infty} t^2 e^{-t} dt - \frac{2}{9}\int_0^{+\infty} t^2 e^{-t} dt\right) =$$

$$= 2\theta^2 = \frac{19}{18}\theta^2$$

см. выше

$$\Rightarrow D[\tilde{\theta}_2] = M[\tilde{\theta}_2^2] - M^2[\tilde{\theta}_2] =$$

$$= \frac{13}{36}\theta^2 \Rightarrow D[\tilde{\theta}_2'] = \frac{36}{25} D[\tilde{\theta}_2] =$$

$$= \frac{13}{25}\theta^2$$

$D[\tilde{\theta}_2'] > D[\tilde{\theta}_1]$

значит $\tilde{\theta}_1$ эффективнее

С) Исл. на эффективность, рассмотрев регулярность модели:

I) $p(x)$ - непр. диф. по θ на $(0, +\infty)$?

Да, произв. гладкая (очев.)
(возьмем $p'(x)$)

II) Верно ли, что:

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\int p(x,\theta)\,dx = \int \frac{\partial}{\partial\theta} p(x,\theta)\,dx \text{ на } \Theta?$$

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\int_0^{+\infty}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}dx\right) = (1)' = 0$$

$$\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}} - \frac{1}{\theta^2}e^{-\frac{x}{\theta}}\right)dx = \frac{1}{\theta} + 0 - \frac{1}{\theta} = 0$$

$$1)\int\frac{\partial}{\partial\theta}\ldots dx = 2)\int\frac{\partial}{\partial\theta}\ldots dx, \text{ да}$$

III) Инф. Фишера непр. и >0 ($I(\theta)$) на Θ?

$$I(\theta) = M\left[\left(\frac{\partial \ln p}{\partial\theta}\right)^2\right] = \int_0^{+\infty}\left(\left(\frac{x}{2}\right)^2 - \frac{2x}{\theta^3} + \frac{1}{\theta^2}\right)\times$$

$$\times\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}dx = \frac{1}{\theta^2}(\theta) = \frac{1}{\theta} > 0 \text{ и непр. на } (0,+\infty)$$

$\Rightarrow$ модель регулярна

Рассм. регул. оценок, учит. рег-ть модели

Для $\tilde{\theta}_1$:

Несмещенная и $D[\tilde{\theta}_1]$ огр. на любом отрезке из Θ по θ

С $\tilde{\theta}_0'$ все аналогично

Обе оценки регулярны

Можно применить неравенство Крамера-Рао

Учит. регулярность:

$$\forall \theta \in \Theta \hookrightarrow D[\tilde{\theta}] \geq \frac{g'^2(\theta)}{nI(\theta)}$$

Для $\tilde{\theta}_1$: (в неан. случае впр. части $\frac{1}{nI(\theta)}$)

$D[\tilde{\theta}_1] \geq \frac{\theta^2}{3}$, нер-во выполн.

Дост. усл. эф-ти: вып. усл. нер-ва и $D[\tilde{\theta}] = \frac{g'^2(\theta)}{nI(\theta)} \Rightarrow \tilde{\theta}$ - эф. оценка

$D[\tilde{\theta}_1] = \frac{\theta^2}{3} \Rightarrow \tilde{\theta}_1$ - эффективна

Для $\tilde{\theta}_2'$ не выполнено:

$\forall \theta \in (0, +\infty) \hookrightarrow D[\tilde{\theta}_2'] \geq \theta^2/3$

но $D[\tilde{\theta}_2'] = \frac{13}{25}\theta^2 \neq \theta^2/3$

$\Rightarrow$ не эффективна

По соотв. теореме о ед-ти эф. оценки

$\begin{cases} \exists!\ \tilde{\theta}_1 - \text{эфф.} \\ \tilde{\theta}_2 \neq \tilde{\theta}_1 \end{cases} \Rightarrow \tilde{\theta}_2$ не эф.-на

Т-4

$p(x) = p\{(-1,0)\cup(0,1)\} + p_1\{0\} + p_1\{2\}$

$\int_{-\infty}^{+\infty} p\,dx = 1 \Rightarrow p = 0{,}5 - p_1$, $(p \in (0, \frac{1}{2}))$

Тогда параметром будет p $\square$

Метод моментов:

$\alpha_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} x p\,dx = 1 - 2\theta p = \bar{x}$

$\Rightarrow \tilde{p} = 0{,}5(1-\bar{x})$ (Будем также обозн. $\tilde{\theta}$)

Нужно проверить на несмещ., состоятельность и эф-ть

I) $M[\tilde{\theta}] = 0{,}5M[1-\bar{x}] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}M[\xi] =$

$= \frac{2}{2}\theta = \theta \Rightarrow$ несмещ.

II) $D[\tilde{\theta}] = \frac{1}{4}D[1-\bar{x}] = \frac{D[\xi]}{4n} =$

$= \int_{-1}^{1} x^2 p\,dx = 2 - \frac{10\theta}{3}$

$\mu_2 = \alpha_2 - \alpha_1^2 = \frac{20}{3}\theta - \frac{8}{3}\theta + 1$

Делим на $4n$:

$$\frac{\theta}{6n} - \frac{\theta^2}{n} + \frac{1}{4n} \to 0 \text{ при } n \to \infty$$

$\Rightarrow$ θ - сост.

III) 1) p н. д. по θ на $(0, \frac{1}{2}) = \square$

2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial\theta} p(x, \theta) dx = 2 - 2 = 0$

3) $I(\theta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\partial \ln p(x, \theta)}{\partial \theta} \right)^2 p(x, \theta) dx =$

$$= \frac{2}{\theta} + \frac{2}{0{,}5 - \theta} = \frac{2}{\theta(1 - 2\theta)} > 0$$

$I(\theta)$ непр. на $\square$

$\Rightarrow$ модель регул. со своей оценкой, θ отр. на $\square$

По нер-ву Кр-Р.:

$$\frac{\theta}{6n} - \frac{\theta^2}{n} + \frac{1}{4n} \neq \frac{\theta(1 - 2\theta)}{2n}$$

Выполн. только знак нер-ва, но части не равны $\Rightarrow$ эффективность неясна

Восп. ф-цией Правдоподобия:

$$L(\theta) = p(x_1, \theta) \cdot p(x_2, \theta) \cdot \ldots \cdot p(x_n, \theta) =$$

$$= \prod_{i=1}^{n} p(x_i, \theta) = \theta^{n-k} (0{,}5 - \theta)^k$$

k раз встретили 0 или 2

$$(\ln L)'_\theta = \frac{n-k}{\theta} - \frac{k}{0{,}5-\theta} =$$

$$= \frac{n-k-2n\theta}{\theta - 2\theta^2} = 0 \Rightarrow \tilde{\theta} = 0{,}5 - 0{,}5f$$

f - частота встреч: $\frac{k}{n}$

Нужно проверить, что это макс.

$$(\ln L)''_{\theta\theta} = \frac{n + \frac{k(4\theta-1)}{(1-2\theta)^2}}{-\theta^2}$$

Знаменатель строго меньше на ☐

Числитель тоже строго больше

Тогда $(\ldots)'' < 0 \Rightarrow$ максимум

Проверяем на неим., сост. и эф.

$M[\tilde{\theta}] = 0{,}5 - 0{,}5M\left[\frac{k}{n}\right] = \theta \Rightarrow$ неим.

$D[\tilde{\theta}] = \frac{0{,}25p - 0{,}25p^2}{n}$ $(p = \theta)$

$\ldots \to 0$ при $n \to \infty \Rightarrow$ сост.

Оценка регулярна

Вып. нер-во Кр.-Р.:

$D[\tilde{\theta}] = \frac{\theta - 2\theta^2}{2n} \underset{(\leq)}{=} \frac{\theta - 2\theta^2}{2n}$

Справ. оба знака

$\Rightarrow$ ~~оценка эффекта~~

Оценка эффективна